

Table des matières

Chapitre 26	Moments de variables aléatoires	1
I -	Espérance	2
II -	Variance et écart-type	9
III -	Moments de lois usuelles	13
IV -	Inégalités remarquables	16

Rappel

1. Un espace probabilisé est la donnée d'un ensemble Ω (fini dans ce cours) appelé univers et d'une application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ appelée probabilité telle que :

- i) $\forall A \subset \Omega, \mathbb{P}(A) \geq 0$

- ii) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

- iii) $\forall A, B \subset \Omega$ avec $A \cap B = \emptyset$,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Les parties de $A \subset \Omega$ sont appelées événements.

2. Une variable aléatoire réelle est une fonction X définie sur un espace probabilisé Ω .

Un événement lié à X est de la forme :

$$(X \in B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$$

avec $B \subset \mathbb{R}$.

On a aussi la notation $[X \in B]$ et on peut remplacer “ $X \in B$ ” par n'importe quelle propriété équivalente :

$$X \leq x, X = a, \text{ etc.}$$

L'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X s'appelle le support. Puisque Ω est fini, $X(\Omega)$ aussi.

On notera, $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Donner la loi de X revient à donner $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Dans la suite du cours, on fixe X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur un même espace probabilisé (Ω, P) .

I - Espérance

Définition 26.1.

On définit l'espérance de X par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

Ainsi, si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $|X(\Omega)| = n$, alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

On peut voir $\mathbb{E}(X)$ comme la moyenne des valeurs prises par X , pondérée par les probabilités d'apparition.

Exercice 26.1.

1. On lance 2 fois de suite un dé et on note X la somme des résultats.
Déterminer la loi de X et son espérance.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On fait 4 tirages successifs sans remise et on note Y le nombre de boules vertes obtenues.

Déterminer la loi de Y et son espérance.

Solution. 1. La obtenue est la suivante :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.1

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^7 k \cdot \frac{k-1}{36} + \sum_{k=8}^{12} k \cdot \frac{13-k}{36} \\
 &= \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7-i)(6-i)}_{k=7-i} + \underbrace{7 \cdot \frac{6}{36}}_{k=7} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7+i)(6-i)}_{k=7+i} \\
 &= \frac{7 \cdot 6}{36} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 14(6-i) \\
 &= \frac{7}{36} \left(6 + 2 \cdot 5 \cdot \frac{1+5}{2} \right) = 7
 \end{aligned}$$

2. La loi obtenue est la suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.2

$$\mathbb{E}(Y) = 1 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$$

Proposition 26.1.

Si X est constante égale à c alors

$$\mathbb{E}(x) = E(c) = c.$$

Soit $A \subset \Omega$. Si $\mathbb{1}_A$, l'indicatrice de A , alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(A)$.

Preuve.

- Si X est constante égale à c alors $X(\Omega) = \{c\}$ et $\mathbb{P}(X = c) = 1$ donc

$$E(X) = c \cdot \mathbb{P}(X = c) = c$$

- Si

$$\begin{aligned}
 X = \mathbb{1}_A : \Omega &\longrightarrow \{0, 1\} \\
 \omega &\longmapsto \begin{cases} 1 \text{ si } \omega \in A, \\ 0 \text{ si } \omega \notin A, \end{cases}
 \end{aligned}$$

alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $(X = 1) = A$ donc $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Ainsi, $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) + 1 \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)$.

□

Remarque

On peut calculer $\mathbb{E}(X)$ sans connaître Ω . Il suffit de connaître la loi de X et d'ailleurs si Y suit la même loi que X , on a $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)$.

On peut cependant calculer $\mathbb{E}(X)$ en se ramenant à Ω .

Proposition 26.2: Autres façons d'écrire l'espérance.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k)$$

Preuve.

On pose $n = |X(\Omega)|$ et $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i l'ensemble des antécédents de x_i par X i.e.

$$A_i = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\} = \{X = x_i\}.$$

Les $(A_i)_i$ forment un système complet d'événements et

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} \underbrace{X(\omega)}_{=x_i} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{\sum_{\omega \in A_i} \mathbb{P}(\{\omega\})}_{=\mathbb{P}(A_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k) &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \mathbb{P}(X = i) \\ &= \sum_{1 \leq k \leq i \leq n} \mathbb{P}(X = i) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \mathbb{P}(X = i) \\ &= \sum_{i=1}^n i \mathbb{P}(X = i) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

□

Proposition 26.3: Linéarité de l'espérance.

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$$

Preuve.

D'après la proposition 2 :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} (\lambda X + \mu Y)(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \lambda \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) + \mu \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y).\end{aligned}$$

□

Exercice 26.2.

On tire un jeton dans un sac contenant 4 jetons numérotés 1, 2, 5 et 10.

On note X le numéro tiré.

1. Déterminer $\mathbb{E}(X)$.
2. On gagne autant de pièce de 2 que suggéré par le n° tiré. On note $b \in \mathbb{R}$ le prix du ticket et G le gain du propriétaire du jeu.
Écrire G en fonction de X et b .
3. À combien au moins le propriétaire doit-il vendre un ticket afin de faire un bénéfice moyen de 5 euros ?

Solution. 1. $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 5, 10\})$ donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} + 10 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \end{aligned}$$

2. $G = b - 2X$

3. Par linéarité : $\mathbb{E}(G) = b - 2\mathbb{E}(X) =$

Le propriétaire cherche à avoir $\mathbb{E}(G) \geq 5$ i.e. $b \geq 5$

Proposition 26.4.

- Positivité : si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
- Croissance : si $X \leq Y$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- Inégalité triangulaire : $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Preuve.

• Si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \underbrace{x_i}_{\geq 0} \overbrace{\mathbb{P}(X = x_i)}^{\geq 0} \geq 0$

• Si $X \leq Y$, alors $Y - X \geq 0$ donc $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, par positivité.

Par linéarité, $\mathbb{E}(Y - X) = \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)$ d'où $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$ i.e. $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$

•

$$\begin{aligned}|\mathbb{E}(X)| &= \varepsilon \mathbb{E}(X), \quad \text{avec } \varepsilon = \pm 1 \text{ fixé} \\ &= \mathbb{E}(\varepsilon X) \\ &\leq \mathbb{E}(|X|), \quad \text{par croissance car } \pm X \leq |X|.\end{aligned}$$

□

Exercice 26.3.

Calculer l'espérance de $X - \mathbb{E}(X)$.

Solution.

$\mathbb{E}(X)$ est une constante.

De plus, l'espérance est linéaire donc :

$$E(X - \mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0.$$

Définition 26.2.

Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$, on dit que X est centrée.

Rappel

Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle que l'on note $g(X)$.

Théorème 26.1: formule de transfert.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Alors,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

On n'a pas besoin de connaître la loi de $g(X)$ pour calculer son espérance

Il suffit de connaître celle de X .

Preuve.

On pose $Y = g(X)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega)) P(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} g(x_i) P(\{\omega\}), \quad \text{où } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ et } A_i = X^{-1}(\{x_i\}) \\ &= \sum_{i=1}^n g(x_i) \underbrace{\mathbb{P}(A_i)}_{=\mathbb{P}(X=x_i)} \end{aligned}$$

□

Exemple.

$$E(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \mathbb{P}(X = x).$$

Exercice 26.4.

Une urne contient 6 boules bleues et 2 boules vertes. On effectue des tirages sans remise et on note X le rang de sortie de la première boule bleue.

1. Déterminer la loi de X et son espérance.
2. On pose $Y = X^2 - 4X + 3$.
Calculer $\mathbb{E}(Y)$.

3. Déterminer le loi de Y puis retrouver la valeur de son espérance.

Solution. 1. La première boule bleue apparaît au maximum au troisième tirage. On peut prendre Ω l'ensemble des 3-arrangements sur l'ensemble des 8 boules et P la probabilité uniforme.

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$$

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{6}{8}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{6}{6}$

Table 26.3

$$\mathbb{E}(X) = \frac{6}{8} + 2 \cdot \frac{3}{14} + 3 \cdot \frac{1}{28} = \frac{9}{7}.$$

2. On pose $Y = g(X) = X^2 - 4X + 3$. On a $g(1) = 0$, $g(2) = -1$ et $g(3) = 0$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(g(X)) \\ &= g(1)\mathbb{P}(X = 1) + g(2)\mathbb{P}(X = 2) + g(3)\mathbb{P}(X = 3) \\ &= -\frac{3}{14}\end{aligned}$$

3. D'après ce qui précède, $Y(\Omega) = \{-1, 0\}$.

$$\mathbb{P}(Y = -1) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{14} \text{ et } \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 3) = \frac{11}{14}.$$

$$\text{Ainsi, } \mathbb{E}(Y) = -1 \cdot \frac{3}{14} + 0 \cdot \frac{11}{14} = -\frac{3}{14}.$$

Proposition 26.5.

Si X et Y sont indépendantes alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont **mutuellement indépendantes** alors,

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

Preuve.

On utilise la formule de transfert dans un cadre plus général :

Si Z est une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble quelconque E et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ alors,

$$\mathbb{E}(g(Z)) = \sum_{z \in Z(\Omega)} g(z)\mathbb{P}(Z = z)$$

On applique cela à $Z = (X, Y)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto xy$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \mathbb{E}(g(Z)) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\omega)} g(x, y)\mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\omega)} xy\mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y), \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y \mathbb{P}(Y = y) \right) \\
&= \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y).
\end{aligned}$$

□

Exercice 26.5.

La réciproque est fautive : on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ sans avoir X et Y indépendantes.

On dispose de deux boîtes A et B et deux billes : une rouge et une verte. On pose au hasard les billes dans les boîtes et on note X le nombre de billes dans A et Y le nombre de boîtes vides.

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{E}(XY)$.
2. X et Y sont-elles indépendantes ?

Solution.

Ici, $\Omega = \{A, B\}^2$.

Par exemple, $(A, B) \in \Omega$ correspond à l'issue où la bille rouge est dans A et la bille verte est dans B .

La probabilité P est uniforme sur Ω .

1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{|\{(B, B)\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$
 $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(X = 1) = 1 - (\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 2)) = \frac{1}{2}$. D'où

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Table 26.4

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \{0, 1\}$.
- $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{|\{(A, B); (B, A)\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
 $\mathbb{P}(Y = 1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
Donc $Y \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right) = \mathcal{U}(\{0, 1\})$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2}$.

Loi de XY :

- $XY(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- On a : $(X = 1) = \{(A, B), (B, A)\} = (Y = 0)$
 $(Y = 1) = \{(A, A), (B, B)\} = (X = 0) \cup (X = 2)$.
- Ainsi :
 $\mathbb{P}(XY = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0$;
 $\mathbb{P}(XY = 2) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = \frac{|\{(A, A)\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$;
 $\mathbb{P}(XY = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
D'où $\mathbb{E}(XY) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

2. X et Y ne sont pas indépendantes :

$$0 = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

II - Variance et écart-type

Définition 26.3.

On définit la variance de X par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((x - \mathbb{E}(X))^2\right) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = x).$$

C'est la moyenne des écarts au carré à la moyenne.

On appelle écart-type de X le réel :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

Remarque

La variance est un indicateur de dispersion tandis que l'espérance est un indicateur de position.

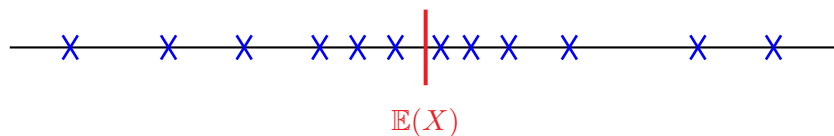


Figure 26.1

Proposition 26.6.

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff X \text{ est constante (presque sûrement)}$$

De manière générale, on a toujours $\mathbb{V}(X) \geq 0$.

Preuve.

- Sens direct :

Par contraposée, si X n'est pas constante (presque sûrement) alors X prend deux valeurs $a \neq b$ avec $\mathbb{P}(X = a) > 0$ et $\mathbb{P}(X = b) > 0$.

On pose $c = \mathbb{E}(X)$. Comme $a \neq b$, on a $a \neq c$ ou $b \neq c$.

Quitte à échanger, on peut prendre $a \neq c$.

Alors,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &= \underbrace{(a - c)^2 \mathbb{P}(X = a)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \neq a} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x)}_{\geq 0} \\ &> 0 \end{aligned}$$

- Sens réciproque :

Si X est (presque sûrement) égale à c i.e. $\mathbb{P}(X = c) = 1$ alors $\mathbb{E}(X) = c$.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X - c)^2) \\ &= \mathbb{E}(0^2), \quad \text{car } X - c = 0 \text{ (presque sûrement)} \\ &= 0\end{aligned}$$

□

Proposition 26.7.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX + b) &= a^2 \mathbb{V}(X) \\ \sigma(aX + b) &= |a| \sigma(X)\end{aligned}$$

Preuve.

On a $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ par linéarité de l'espérance.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX + b) &= \mathbb{E}\left((aX + b - (a\mathbb{E}(X) + b))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(a^2(X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= a^2 \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right), \quad \text{par linéarité.}\end{aligned}$$

□

Exercice 26.6.

On suppose X non-constante (presque sûrement).

Calculer l'espérance et la variance de

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}.$$

Solution.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)} \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)), \quad \text{par linéarité} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc, X^* est centrée.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)^2} \mathbb{V}(X), \quad \text{d'après la proposition 7} \\ &= 1\end{aligned}$$

Définition 26.4.

On dit que X est **réduite** si $\mathbb{V}(X) = 1$.

Si $\mathbb{V}(X) > 0$ alors

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$$

est centrée réduite.

Proposition 26.8: formule de König-Huygens.

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(X^2 - 2X \underbrace{\mathbb{E}(X)}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)^2}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \end{aligned}$$

En particulier, $\mathbb{E}(X)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)$ car $\mathbb{V}(X) \geq 0$:

On a $\mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2)$ ssi $\mathbb{V}(X) = 0$ ssi X constante (presque sûrement).

□

Exercice 26.7.

Calculer la variance et l'écart-type de X et Y dans l'exercice 1.

Solution. 1. On avait la loi suivante :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.5

On a $\mathbb{E}(X) = 7$ et

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \sum_{k=2}^{12} (k-7)^2 \mathbb{P}(X=k), \quad \text{par définition} \\ &= 2 \sum_{k=2}^6 (k-7)^2 \underbrace{\mathbb{P}(X=k)}_{=\frac{k-1}{36}}, \quad \text{par symétrie de la loi} \\ &= \frac{2}{16} \sum_{k=1}^6 (k-7)^2 (k-1) \\ &= \frac{1}{16} \sum_{k=1}^6 k^3 - 15^2 + 48k - 49 \\ &= \frac{1}{16} \left(\left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right)^2 - 15 \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 48 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} - 6 \cdot 49 \right) \\ &= \dots \end{aligned}$$

2. On avait la loi suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.6

$\mathbb{E}(Y) = \frac{8}{5}$. Par définition,

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(Y) &= \left(1 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{2}{5} + \left(2 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{3}{5} \\ &= \frac{18 + 12}{25} \\ &= \frac{6}{5}\end{aligned}$$

et $\sigma(Y) = \frac{\sqrt{6}}{5}$.

En utilisant la formule de König-Huygens,

$$\mathbb{E}(Y^2) = 1^2 \cdot \frac{2}{5} + 2^2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{14}{5}$$

$$\text{donc } \mathbb{V}(X) = \frac{14}{5} - \left(\frac{8}{5}\right)^2 = \frac{70 - 64}{25} = \frac{6}{25}.$$

Définition 26.5.

On définit la covariance de X et Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right).$$

En particulier, pour $X = Y$, on a

$$\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X).$$

Si $\text{Cov}(X, Y) = 0$, on en déduit que X et Y sont décorrélées.

Proposition 26.9.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\underbrace{XY}_{=cste} - \underbrace{\mathbb{E}(X)Y}_{=cste} - \underbrace{\mathbb{E}(Y)X}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\end{aligned}$$

par linéarité.

□

Corollaire 26.1.

Deux variables indépendantes sont décorrélées.

Preuve.

On a vu que si X et Y sont indépendantes, alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ donc d'après la formule précédente $\text{Cov}(X, Y) = 0$ i.e. X et Y sont indépendantes. □

Exercice 26.8.

Que dire de la réciproque du corollaire ?

Solution.

La réciproque est fausse !

On a vu dans l'exercice 5 que l'on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ i.e. X et Y sont décorréées sans avoir X et Y indépendantes.

Proposition 26.10.

- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$
- Si X et Y sont **décorréées** alors

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Preuve.

On applique la formule de König-Huygens,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y)^2) - \mathbb{E}(X + Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(X)^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 \\ &= \mathbb{V}(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y) \end{aligned}$$

□

Proposition 26.11.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux décorréées (donc en particulier si elles sont deux à deux indépendantes)

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n)$$

III - Moments de lois usuelles

Proposition 26.12.

Si $X \sim \mathcal{U}([1, n])$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Preuve.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}.$$

Pour calculer $\mathbb{V}(X)$, on commence par calculer $\mathbb{E}(X^2)$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

On applique ensuite la formule de König-Huygens :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n+1}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) \\ &= \frac{n^2 - 1}{12}. \end{aligned}$$

□

Proposition 26.13.

Si $X \sim \mathcal{U}(\llbracket p, q \rrbracket)$ alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{(q-p+1)^2 - 1}{12}$$

Preuve.

On pose $n = q - p + 1$ et $Y = X - p + 1$. Alors, $Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ donc d'après la proposition précédente :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(Y - p + 1) \\ &= \mathbb{E}(Y) + p - 1 \\ &= \frac{q-p+2}{2} + p - 1 \\ &= \frac{q+p}{2}; \end{aligned}$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \frac{n^2 - 1}{12} = \frac{(q-p+1)^2 - 1}{12}.$$

□

Proposition 26.14.

Si $X \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in [0, 1]$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = p(1-p)$$

Preuve.

On rappelle la loi :

x	0	1
$\mathbb{P}(X = x)$	$1 - p$	p

Table 26.7

donc $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.

De plus, $X^2 = X$ car X vaut 0 ou 1 donc

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1 - p)\end{aligned}$$

□

Lemme 26.1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$
- $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}$

Preuve.

On pose $f(x) = (x+y)^n$.

D'après la formule du binôme,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

En dérivant :

$$n(x+y)^{n-1} = f'(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

En dérivant une deuxième fois :

$$n(n-1)(x+y)^{n-2} = f''(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-2} y^{n-k}$$

D'où le résultat en multipliant par x et x^2 .

□

Proposition 26.15.

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$ alors :

$$\mathbb{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p)$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= np(p+1-p)^{n-1} \\
&= np
\end{aligned}$$

Ensuite, on calcule $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \mathbb{P}(X=k) \\
&= \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] \mathbb{P}(X=k) \\
&= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= n(n-1)p^2 + np
\end{aligned}$$

Donc, $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$

□

Remarque

On aurait pu faire directement le lien avec la loi $\mathcal{B}(p)$. En effet, soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes qui suivent la même loi $\mathcal{B}(p)$.

On a vu en cours que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$. En particulier X et Y suivent la même loi et

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n) = p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$$

Exercice 26.9.

On lance 10 fois une pièce truquée dont la probabilité d'avoir Face est $\frac{2}{3}$.
Combien en moyenne obtient-on de Piles ?

Solution.

Notons X le nombre de Piles.

Puisqu'à chaque lancer, on obtient Pile avec probabilité $\frac{1}{3}$, on a $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{3}\right)$.

Ainsi, le nombre moyen de Piles vaut :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{10}{3}$$

IV - Inégalités remarquables

Proposition 26.16: (Inégalité de Markov).

Soit $a > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

En particulier, si $X \geq 0$ (presque sûrement) alors,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Preuve.

Notons $A = (|X| \geq a) = \{\omega \in \Omega \mid |X(\omega)| \geq a\}$.

On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|X|) &= \sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in A} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \bar{A}} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &\geq a \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= a \mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

D'où, $\mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$.

□

Théorème 26.2: Inégalité de Bienaymé - Tchebychev.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Preuve.

On a,

$$|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon \iff (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}((X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}{\varepsilon^2} \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}\end{aligned}$$

en appliquant l'inégalité de Markov.

□

Remarque

La distance entre X et $\mathbb{E}(X)$ est d'autant plus petite que $\mathbb{V}(X)$ est faible.

Exercice 26.10.

Soit X la variable aléatoire donnant la note de maths au concours blanc.

Par construction, $\mathbb{E}(X) = 10$ et $\sigma(X) = 4$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 5$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(5 < X < 15)$

Solution.

D'après l'inégalité avec $\varepsilon = 5$:

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \leq \frac{4^2}{5^2}$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(5 < X < 15) &= \mathbb{P}(|10 - X| < 5) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \\ &\geq 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ &= \frac{9}{25}\end{aligned}$$

Exercice 26.11: Précision de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Soit $X \sim \mathcal{B}\left(20, \frac{1}{5}\right)$.

1. Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 3$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.
2. Calculer exactement $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.

Solution. 1. $\mathbb{E}(X) = 4$ et $\mathbb{V}(X) = 20 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$.

$$\mathbb{P}(|4 - X| \geq 3) \leq \frac{\frac{16}{5}}{3^2} = \frac{16}{45}.$$

2. Ainsi, puisque X est à valeurs entières :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) &= \mathbb{P}(|X - 4| < 3) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 4| \geq 3) \\ &\geq 1 - \frac{16}{45} = \frac{29}{45} \approx 0,64\end{aligned}$$

$$3. \mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) = \sum_{k=2}^6 \mathbb{P}(X = k) \approx 0,84$$

Remarque

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est forte car elle est valable pour toute variable aléatoire d'espérance et de variance données. Cependant, en pratique, elle n'est pas très précise.

Exercice 26.12.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi d'espérance m et d'écart-type $\sigma > 0$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev à $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Solution.

On calcule d'abord l'espérance et la variance de Y_n . Par linéarité :

$$\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{=m} = m$$

De plus, par indépendance des $(X_i)_i$:

$$\mathbb{V}(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{V}(X_i)}_{=\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|Y_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(Y_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, l'évènement $(|Y_n - m| \geq \varepsilon)$ a une probabilité qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

On dit que Y_n tend vers $m = \mathbb{E}(X_1)$ en probabilité.

Il s'agit de **la loi faible des grands nombres**.

En réalité, on a mieux :

L'évènement

$$\{\omega \in \Omega \mid Y_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} m\}$$

est de probabilité 1. On dit que Y_n converge vers m presque sûrement.

C'est **la loi forte des grands nombres** (hors-programme).